OLLIN PIADA

Robotic People League
Seguidor de línea velocista
Amateur

LINEAMIENTOS

Índice	
Descripción general	2
Equipo	2
Inscripción	3
Reglamento	4
Características de los robots	4
Competencia	5
Pista	7
Amonestaciones y violaciones	8
Inconformidades	9
Premiación	9
¿Cómo empezar?	10
Aceptación de las bases	10

1. Descripción General

Seguidor de línea es una competencia que consiste en construir un robot autónomo capaz recorrer el circuito establecido siguiendo una **línea blanca sobre un fondo negro** en el menor tiempo posible.

La dinámica consiste en recorrer un circuito en el menor tiempo posible.

El verdadero reto es diseñar un sistema auto contenido efectivo para superar las diferentes trayectorias, curvas regulares e irregulares que se encontrarán en el camino, y que al mismo tiempo lo haga de una forma rápida y eficiente, este sistema debe ser adaptable a las diferentes condiciones que se podrían presentar en la competencia.

2. Equipo

La competencia es abierta a toda persona entusiasta que se tenga la capacidad de construir su propio robot de acuerdo a las reglas que aquí se enumeran. Cada equipo inscrito puede contar con un máximo de 3 integrantes.

3. Inscripción

La información completa para realizar la inscripción del robot debe consultarse en la página web del evento.

4. Reglamento

*Cualquier situación no prevista en este reglamento queda a criterio de los jueces y/o el comité organizador.

5. Características de los Robots

1. Para esta modalidad es estrictamente obligatorio que el robot use motores de corriente directa, con caja de reducción plástica amarilla, alimentados por baterías. A continuación, se ilustra el motorreductor solicitado:

El robot debe ser completamente autónomo. No puede ser controlado y/o calibrado remotamente en su recorrido por ninguna clase de dispositivo ya sea radiocontrol, bluetooth, wifi, infrarrojo, o por cualquier otro medio inalámbrico conocido o por conocerse.

2. Las dimensiones máximas del robot son:

Largo:	30cm
Ancho:	20cm
Alto:	sin límite
Peso máximo:	500gr

3. Se puede emplear cualquier tipo de micro-controlador, microprocesador, tarjetas tipo Arduino, PICAXE, PLC's, Basic Stamp, etc. al igual que utilizar cualquier tipo de componentes electrónicos básicos (transistores, compuertas, etc).

4. La parte motriz deberá incluir motores de corriente directa de cualquier tipo alimentados por baterías.

5. El voltaje máximo que debe existir en el circuito es de 17 V.

6. Todos los robots que participen en esta competencia, deben tener habilitado un puerto que conste de 4 pines para poder conectar un **dispositivo activador**. El robot debe cumplir con las especificaciones del fabricante con respecto a la visibilidad que debe tener el módulo ya que se usaran sensores infrarrojos. Este dispositivo, permitirá que el arranque de los robots lo genere el juez con un dispositivo externo, lo que permitirá que la competencia sea más justa.

7. El robot debe contar con la programación y hardware para poder arrancar a partir de un pulso positivo que genere el módulo disparador y de esta manera activarse en modo de competencia.

8. Durante el transcurso de la competencia, podrían existir condiciones cambiantes de luz, sonido y/o condiciones ambientales, el robot debe ser capaz de adaptarse a este tipo de condiciones ya que no dependen de los jueces ni del comité organizador.

6. Competencia

1. Antes de empezar la competencia, se les llamará a los capitanes (pueden estar acompañados por su asesor) de los equipos participantes para realizar una inspección del robot; verificando que cumpla con todos los lineamientos que se presentarán en este documento.

*Nota: Terminada la etapa de inspección, no podrán efectuarse ningún tipo de modificaciones en el robot.

2. Una vez terminada la etapa de inspección, se realizará el sorteo de los equipos para las eliminatorias. *La cantidad de carreras dependerá del número de equipos inscritos a la competencia.

3. La competencia se dividirá en dos etapas principales:

a. Eliminatorias
b. Finales

4. En cada etapa se podrá utilizar una pista diferente, con la máxima dificultad en las rondas finales.

6. Cinco minutos antes del inicio de cada oportunidad se le llamará al o los capitanes de para que se presenten con su robot a la pista. En caso de no cumplir con ello será amonestado.

7. Al inicio de cada oportunidad cada capitán de cada equipo tendrá 30 segundos para hacer las calibraciones correspondientes, una vez terminado el tiempo, deberá colocar su robot para que pueda activarlo el juez con el módulo arrancador.

8. A partir de que el juez active el robot con el arrancador (o en caso de existir cronómetros automáticos, el tiempo iniciara cuando el robot cruce el área de detección.

9. Se contará con un tiempo máximo de 2 minutos en cada competencia eliminatoria.

10. Solo los capitanes tendrán derecho a permanecer en el área de competencia durante su turno, el resto del equipo y el asesor deberán permanecer en el área de visitantes y/o espectadores o en el área de pits.

12. Existen dos dinámicas posibles que los jueces elegirán de acuerdo a las condiciones de las pistas y/o número de participantes:

a. Se darán 3 oportunidades de 3 vueltas a la pista y los robots más rápidos al final de las rondas, quedarán clasificados de acuerdo a los tiempos obtenidos.

b. El robot que reduzca más la distancia con respecto al otro robot o que lo alcance, será el ganador de la ronda.

13. En caso de perder la pista en el primer metro de recorrido, se podrá repetir la ronda una vez más, teniendo un máximo de 30 segundos para poner el robot de nuevo en la zona de arranque con una penalización de 30 centímetros de separación con respecto a la línea de inicio. En caso de perder la pista hasta 2 veces, se descalificará inmediatamente al robot.

Se considera como perder la pista:

a. El robot no recorre la pista/línea establecida.

b. El robot se salta alguna parte del recorrido.

c. El robot invierte el sentido del circuito establecido por los Jueces.

d. El robot se detiene completamente.

7. Pista

1. La superficie de la pista será aproximadamente una tabla conglomerado con superficie de Formica (o algún material similar) de 1.22m x 2.44m x 12mm de altura, no hay número máximo de tablas a usar para conformar las pistas.

2. El área de competencia es esta tabla o tablas rectangulares de fondo negro, en las cuales se encuentra trazada la línea blanca.

3. El circuito es una línea de 1.5cm (±0.5cm) de ancho y se conforma de rectas y curvas.

4. El radio interno mínimo de las curvas será de 12cm.

5. La distancia mínima entre una línea del circuito y otra es de 18cm.

6. Es probable que se presenten circuitos diferentes, conforme avance la competencia, siempre que así sea, es probable que se aumente el nivel de dificultad de cada pista.

7. Puede haber desniveles de hasta 5mm entre las tablas debido a la construcción que haya hecho el fabricante designado para tal tarea, sin embargo se hará lo posible por reducir en lo posible dicho desnivel (no es obligatorio eliminarlo).

OLLIN PIADA

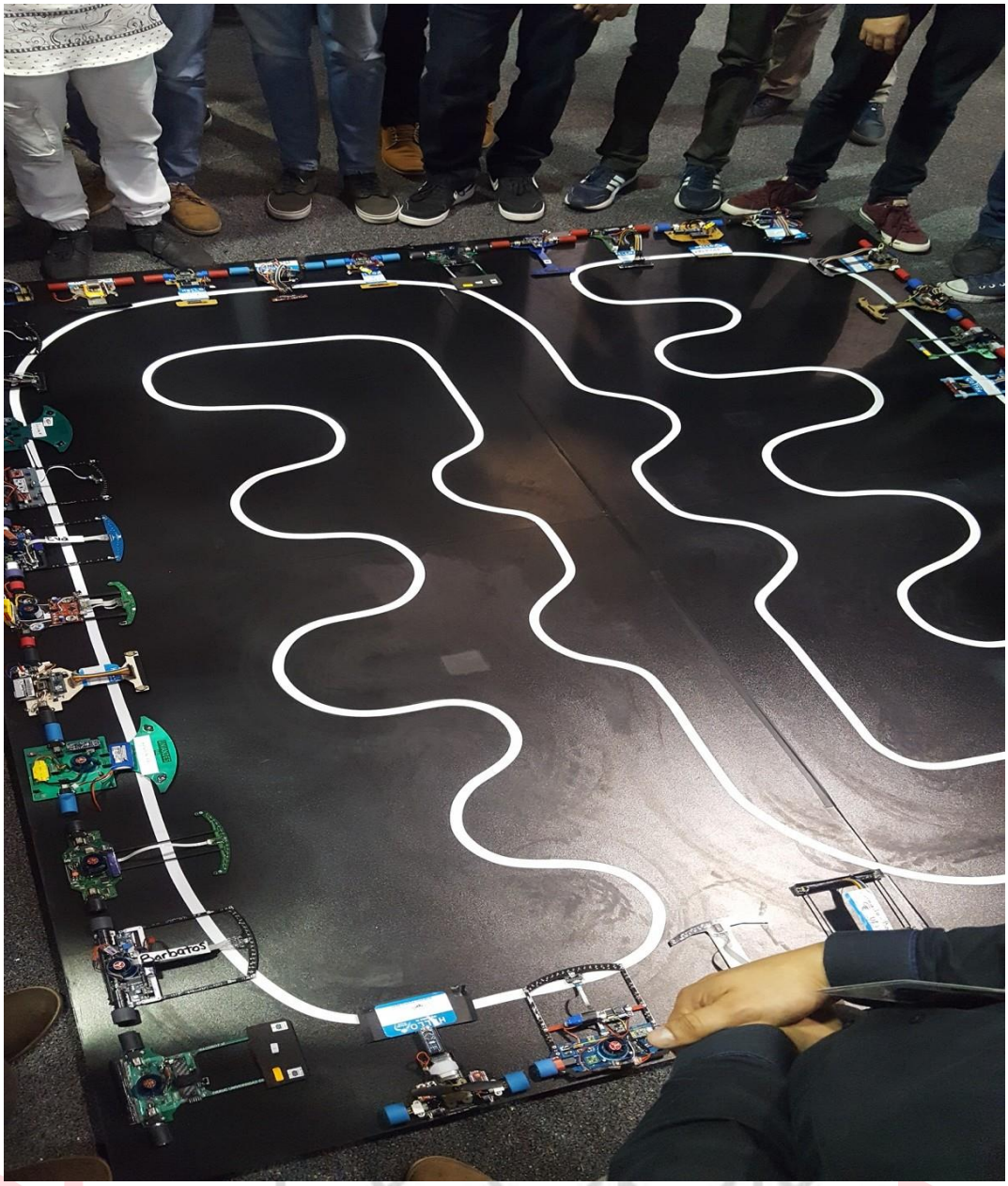

Imagen: En la imagen se observa un ejemplo de cómo puede estar diseñada la pista.

8. Amonestaciones y Violaciones

Durante la competencia los equipos pueden hacerse acreedores a una amonestación, con las siguientes acciones:

1. Que el robot empiece antes o no inicie con la señal de inicio.

2. Acciones anti-deportivas, insultos, o lenguaje inapropiado.

3. Repetitivos reclamos sin justificación hacia los jueces.

4. Dirigirse de manera irrespetuosa a los jueces, staff del evento, participantes o visitantes al mismo.

5. Si el capitán del equipo no se presenta a tiempo para la competencia. Se darán dos minutos a partir de que se nombra al equipo que competirá, después de ese tiempo quedara automáticamente descalificado.

6. En caso de no cumplir con las normas de fabricación especificadas previamente se descalificará de manera automática.

7. En caso de incurrir en más de una falta o en repetidas ocasiones, se descalificará automáticamente.

8. En caso de hacer algún tipo de trampa, engaño o fraude para obtener beneficios directos o indirectos en la competencia.

9. Que uno o varios competidores inscritos amenacen con no participar en la competencia o perjudicar las dinámicas de la misma, si no se cumplen con condiciones, definidas o no, en este reglamento buscando un beneficio personal.

10. Que algún miembro del equipo diferente al capitán realice algún reclamo o comentario a los jueces, aún en la junta de capitanes.

Los jueces pueden descalificar a cualquier equipo en cualquier punto de la competencia de acuerdo a lo establecido anteriormente o por alguna otra falta que a su criterio (de los jueces) sea grave y atente contra la civilidad, ética y educación que se busca en el evento.

9. Inconformidades

1. Durante la competencia y antes de la misma, sólo el capitán de cada equipo podrá dialogar con el juez quién decidirá qué acciones tomar.

2. En caso de ser necesario, el juez podrá acudir al comité organizador de la competencia, quienes decidirán la resolución final.

3. En caso de existir comportamiento antideportivo, agresivo, deshonesto, o cualquier conducta irregular los jueces tienen la obligación de amonestar o en su caso expulsar al capitán y a su equipo para conservar un ambiente cordial dentro de las instalaciones del evento.

4. Cualquier inconformidad deberá externarse dentro del tiempo en que la competencia se lleve a cabo, de lo contrario se tomara como "no fundada" y será descartada.

5. En caso de que el participante sea descalificado, decida o no pueda participar, el comité organizador no está obligado a otorgarle ninguna bonificación, reintegro o beneficio adicional.

¡Nos vemos en la competencia!

Aceptación de las Bases: Llevar a cabo el registro del equipo y/o hacer el pago correspondiente implica la aceptación y entendimiento de este reglamento en su totalidad.

Agradecimientos a nuestros amigos de Robotic People por el apoyo con el uso de sus reglamentos, los esperamos.

www.roboticpeople.com